

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №2

Тестирование программного обеспечения

Вариант №4546734

Выполнил: студент группы Р3314

Силинцев В.В.

Преподаватель: Наумова Н.А.

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание.....	3
Разработанное приложение.....	7
Анализ.....	8
Графики.....	9
Выводы.....	18

Задание

Провести интеграционное тестирование программы, осуществляющей вычисление системы функций (в соответствии с вариантом).

$$\begin{aligned} x \leq 0 : & ((((((((((((\cot(x)^2 - \sin(x)) + (\csc(x)^3)) / (\tan(x) - \cot(x))) * \\ & \csc(x)) + \cot(x)) / (\sec(x)^3)) + (\csc(x) / (\sec(x) / (\sin(x) / \tan(x)))))) / \sec(x)) * \\ & (((\cot(x) * \tan(x)) + (\tan(x) + \cos(x))) + (((\sin(x) * \sin(x)) + \cos(x)) / (\tan(x) / \\ & \tan(x))) * (\csc(x)^2)))) - \sec(x)) * ((\tan(x) + (((\cot(x) + (\sec(x) + \cot(x))) / (\cot(x) \\ & ^3)) / (\cos(x) * \sin(x)))) - \sec(x))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x > 0 : & (((((\log_{10}(x) - \log_3(x))^2)^3 * \log_{10}(x)) + (((\log_3(x) + (\ln(x) \\ & ^3)) / (\log_{10}(x)^3)) * \log_3(x))) \end{aligned}$$

Правила выполнения работы:

1. Все составляющие систему функции (как тригонометрические, так и логарифмические) должны быть выражены через базовые (тригонометрическая зависит от варианта; логарифмическая - натуральный логарифм).
2. Структура приложения, тестируемого в рамках лабораторной работы, должна выглядеть следующим образом (пример приведён для базовой тригонометрической функции $\sin(x)$):



3. Обе "базовые" функции (в примере выше - $\sin(x)$ и $\ln(x)$) должны быть реализованы при помощи разложения в ряд с задаваемой погрешностью. Использовать тригонометрические / логарифмические преобразования для упрощения функций ЗАПРЕЩЕНО.
4. Для КАЖДОГО модуля должны быть реализованы табличные заглушки. При этом, необходимо найти область допустимых значений

функций, и, при необходимости, определить взаимозависимые точки в модулях.

5. Разработанное приложение должно позволять выводить значения, выдаваемое любым модулем системы, в csv файл вида «X, Результаты модуля (X)», позволяющее произвольно менять шаг наращивания X. Разделитель в файле csv можно использовать произвольный.

Дополнительные требования:

1. Используем JUnit 5
2. Не забываем про экстремумы, асимптоты и окрестности выколотых точек, а также про то, что функция может быть периодической
3. Делаем графики по выгрузкам для всех функций, включая базовые
4. Используем параметризованные тесты
5. Используем Mockito для реализации заглушек
6. Для значений заглушек используем значения, найденные Вами по графику, а не из `java.lang.Math`

Разработанное приложение

Полный исходный код приложения: <https://github.com/vvlaads/Software-Testing-2>.

Анализ

При $x \leq 0$ выражение содержит тригонометрические функции с аргументом x , которые являются периодическими с периодом 2π , следовательно, сама функция также периодична с тем же периодом. Поэтому достаточно исследовать её поведение на интервале $(-2\pi, 0]$. В ходе анализа установлено, что производная функции обращается в ноль в точках $x = -0.657984, -3.78322530718, -4.03374530718, -5.73560530718, -5.88811330718$.

Нули функции наблюдаются в точках $x = -0.9806, -2.161, -2.40132, -3.43021, -5.28327, -5.99457$. В точке $x=0$ функция не определена, что связано с особенностями входящих в выражение тригонометрических функций.

При $x > 0$ функция задаётся выражением, содержащим логарифмические функции. На данном интервале производная функции обращается в ноль в точках $x = 0.385609$ и $x = 2.5933$. Нулей функции на интервале $x > 0$ не обнаружено. В точке $x=1$ функция не определена, что связано с наличием логарифмических выражений в формуле. Таким образом, функция имеет периодическое поведение при $x \leq 0$, а также точки разрыва при $x=0$ и $x=1$.

Графики

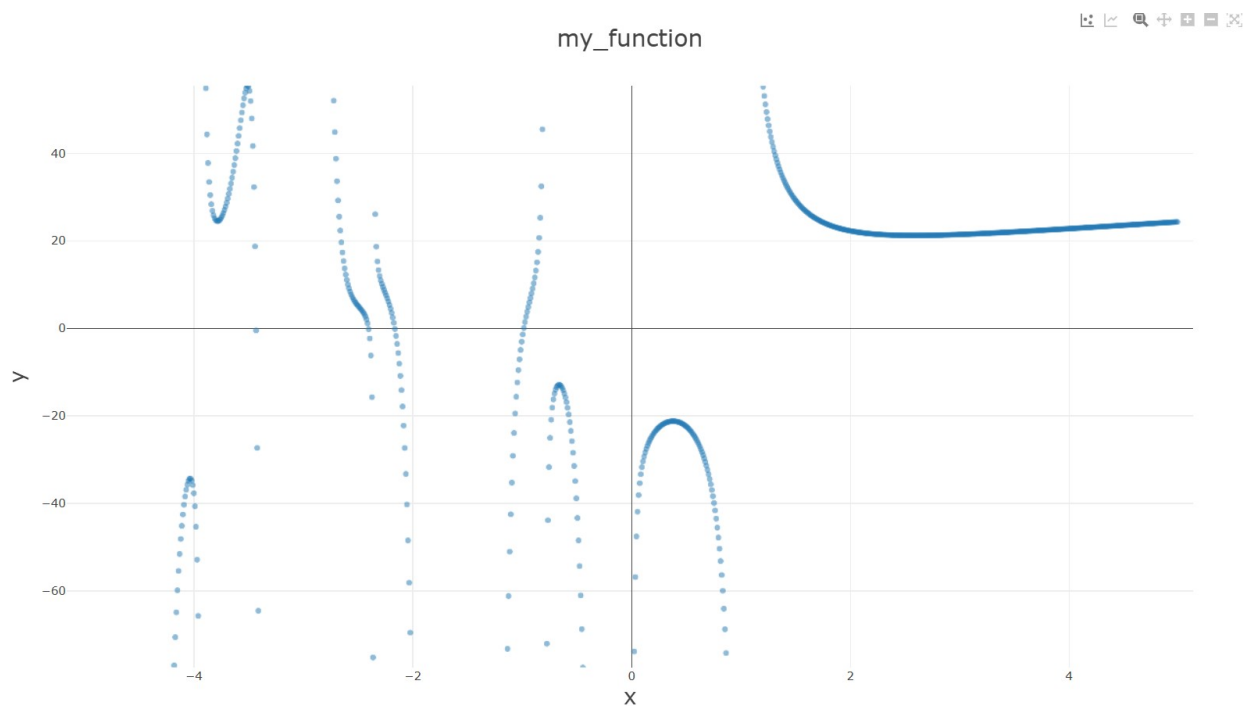


График 1: Искомая функция

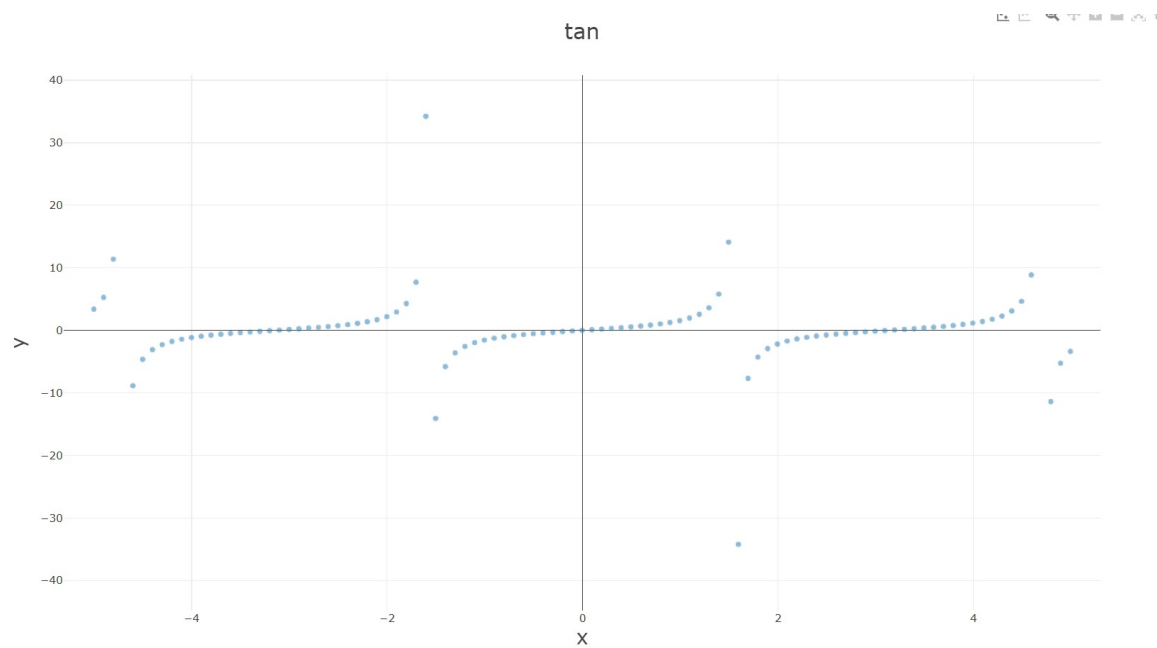


График 2: Тан

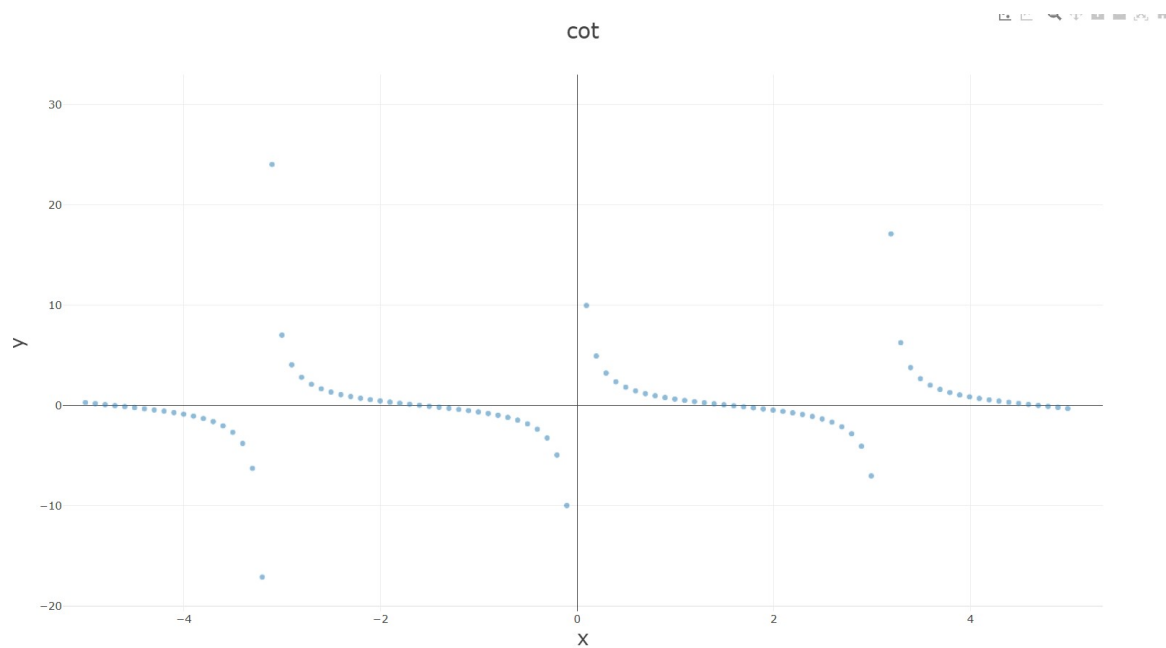


График 3: Cot

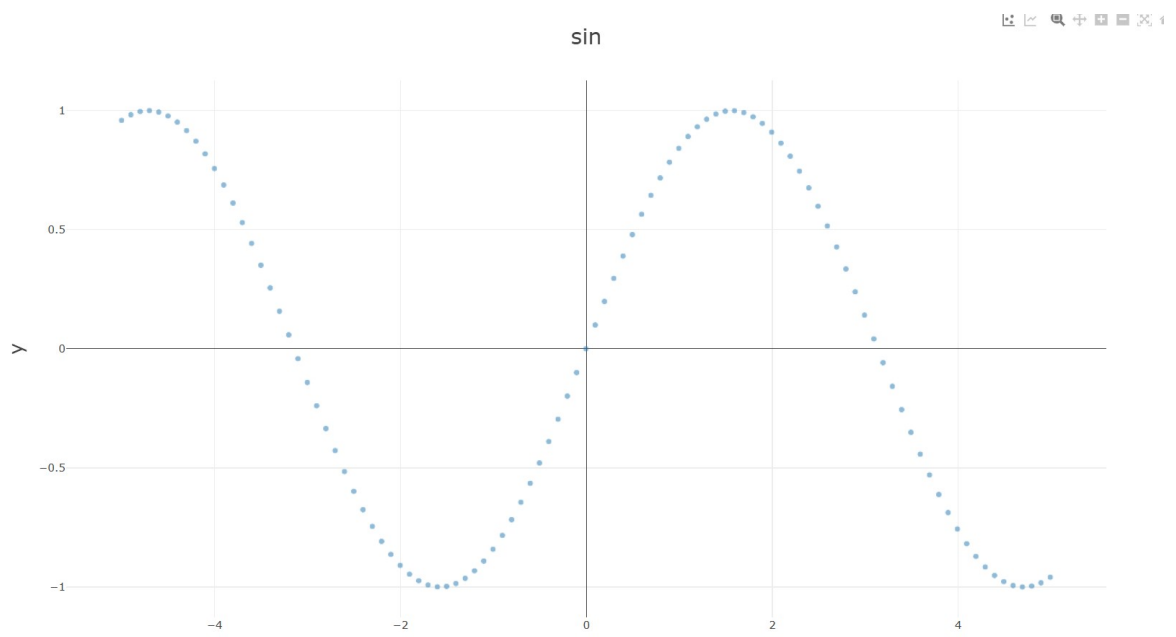


График 4: Sin

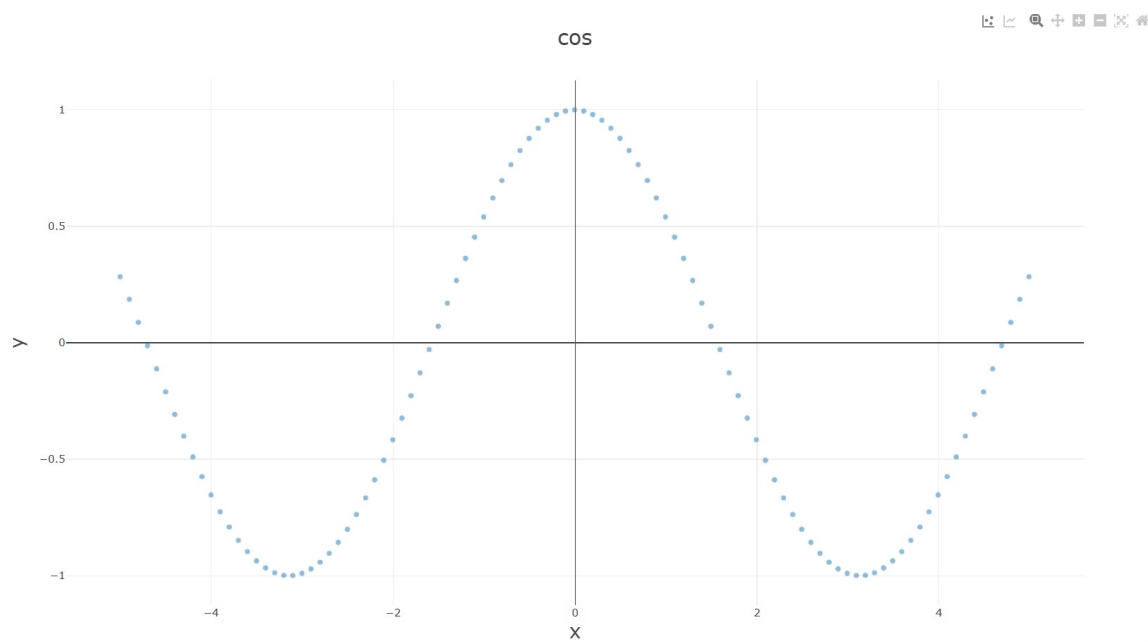


График 5: Cos

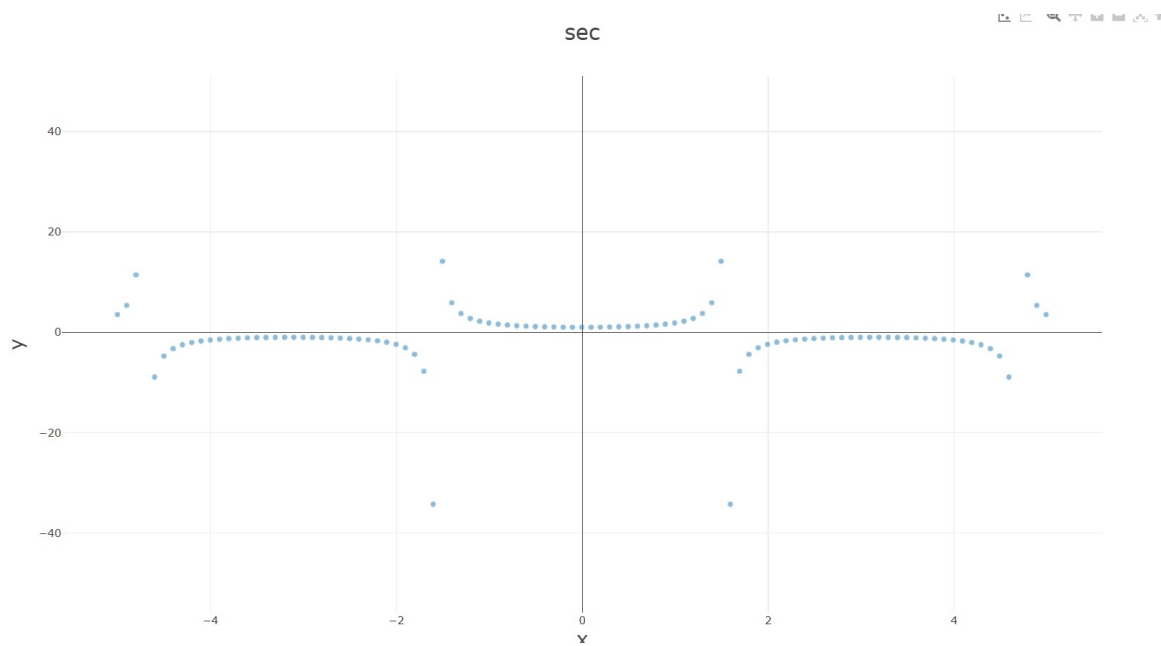


График 6: Sec

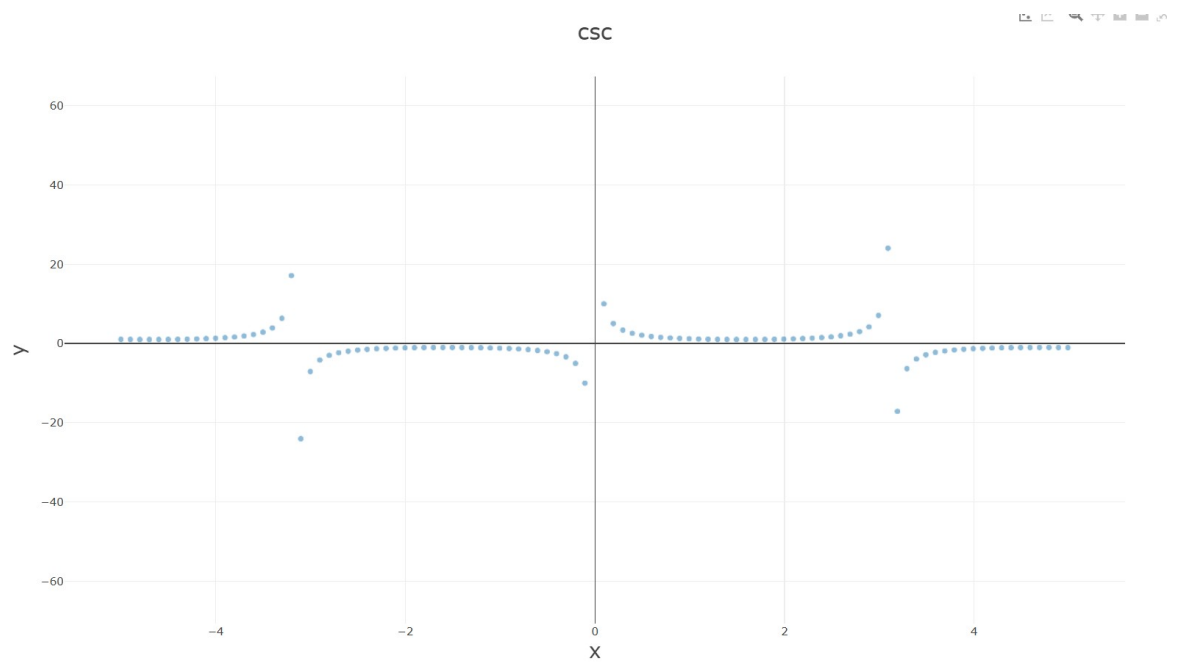


График 7: Csc

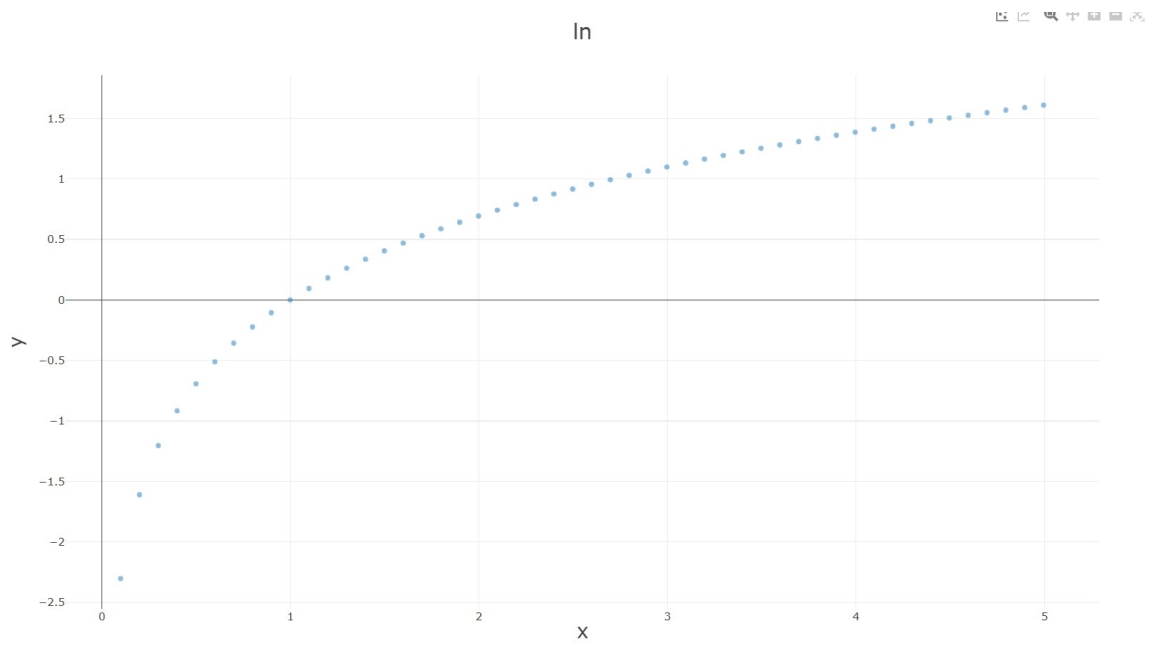


График 8: Ln

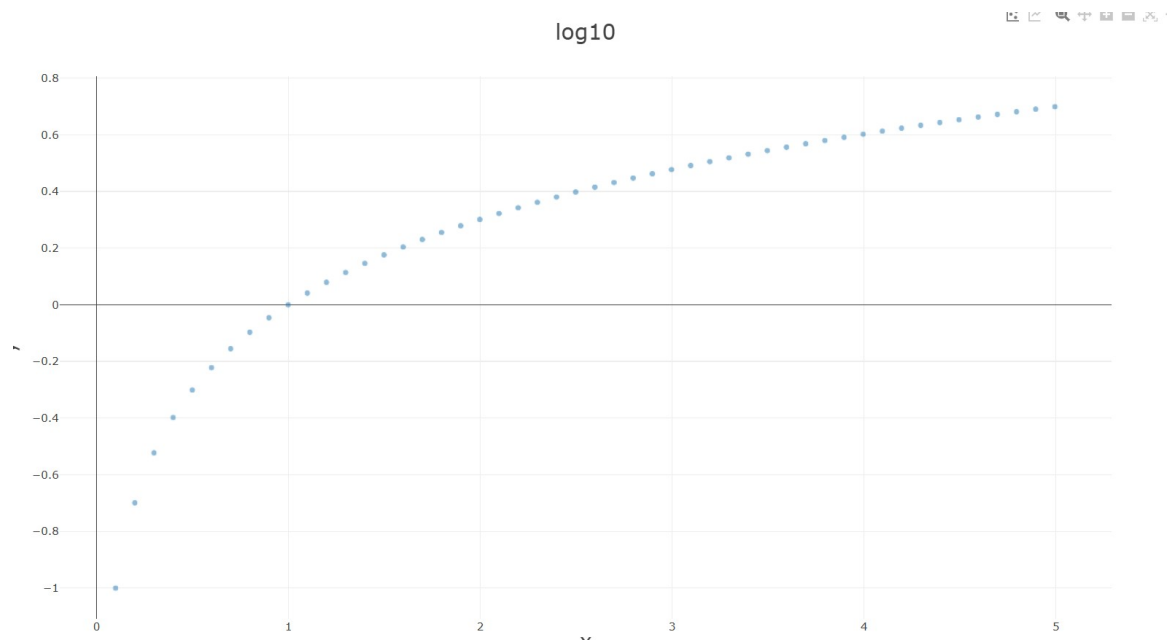


График 9: Log_10

Выводы

В ходе работы я познакомился с библиотекой Mockito, научился писать интеграционные тесты, применять заглушки (mocks), настраивать их поведение и использовать внедрение зависимостей при тестировании. Также были получены навыки построения таблиц значений функции, анализа её поведения на различных интервалах, поиска нулей функции и критических точек.